

Solucion tarea 13

Esta práctica es una continuación de la practica anterior, por lo tanto, explicaré el código nuevo y no entero como si hice en la práctica anterior

1. Creamos una base de datos de información sobre los vuelos

```
# Base de datos simulada de estados de vuelos
flight_status_db = {
    "FA101": "On Time",
    "FA202": "Delayed 2 hours",
    "FA303": "Cancelled",
    "FA404": "Boarding"
}
```

2. Creamos una función que extrae la información del JSON

Extraemos el estado del vuelo del diccionario (imagen anterior) con el id podemos buscar el vuelo

```
def get_flight_status(flight_id):
    """
    Busca el estado del vuelo en la base de datos
    """
    print(f"DEBUG: Buscando estado del vuelo {flight_id}")
    return flight_status_db.get(flight_id, "Estado desconocido para este vuelo")
```

3. Definimos una función

Definimos una nueva función para la herramienta, ahora Ollama puede acceder a 2 herramientas.

```
status_function = {
    "type": "function",
    "function": {
        "name": "get_flight_status",
        "description": "Get the status of a flight.",
        "parameters": {
            "type": "object",
            "properties": {
                "flight_id": {
                    "type": "string",
                    "description": "The flight ID to check",
                },
            },
            "required": ["flight_id"],
        },
    },
}
```

4. Tool en Ollama

Dentro de la llamada a Ollama, en el apartado de tools añadimos la nueva función sobre el estado de los vuelos.

```
# PRIMERA LLAMADA A OLLAMA (Detectar Intención)
# Enviamos el historial junto con la definición de herramientas disponibles
payload = {
    "model": OLLAMA_MODEL,
    "messages": messages,
    "tools": [tool_definition, status_function], # Le decimos a Ollama qué funciones puede usar
    "stream": False,
    "options": {"temperature": 0}
}
```

5. Verificación que función ha utilizado Ollama

```
if function_name == "get_flight_status":
    flight_id = args.get("flight_id")
    #Ejecutamos nuestra función Python local
    status_result = get_flight_status(flight_id)

    #Preparamos el mensaje de resultado para el modelo
    tool_msg = {
        "role": "tool",
        "content": json.dumps({"status": status_result}),
        "name": function_name
    }
    #Id de llamada (requerido por estándares modernos)
    if "id" in tool: tool_msg["tool_call_id"] = tool["id"]

    messages.append(tool_msg)
```

La interfaz gráfica queda así:

